2023 #2 · 거리 계산 (점·직선·평면) MATH102 · 기출 전체 홈

2023 #2

Ch1 벡터와 행렬 · 유형: 거리 계산 (점·직선·평면)

$\mathbb{R}^4$에서 점 $(1,2,1,1)$, $(1,0,2,2)$를 잇는 직선 L과 **hyperplane** $x+y+z+w=1$의 교점 여부와 거리를 구하라.

Step 1 **direction vector** $d = B - A = (0,-2,1,1)$, 초평면 법선 $n = (1,1,1,1)$.

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 $d \cdot n = 0 - 2 + 1 + 1 = 0$ → 직선이 평면에 평행 (교점 없거나 직선이 평면 안).

Step 3 점 A의 좌표합 $= 5 \neq 1$이라 $A \notin P$ → 평행하며 만나지 않음.

Step 4 점-평면 거리 공식: $d = \dfrac{|1+2+1+1-1|}{\|n\|} = \dfrac{4}{2} = 2.$